

Resonante - Documento de Diseño Técnico

1. Estructura del Proyecto

Carpetas principales

```
resonante/
├── assets/
│   ├── audio/
│   │   ├── zones/           # Música por zona emocional
│   │   ├── effects/        # SFX y stingers
│   │   └── ambient/        # Capas ambientales
│   ├── graphics/
│   │   ├── sprites/        # Siluetas y entidades
│   │   ├── particles/      # Sistemas de partículas
│   │   └── backgrounds/    # Fondos minimalistas
│   └── data/
│       ├── levels/         # Configuración de niveles
│       └── dialogue/       # Textos y símbolos narrativos
├── src/
│   ├── core/               # Sistema base del juego
│   ├── audio/              # Motor de audio y ritmo
│   ├── entities/           # Jugador, NPCs, plataformas
│   ├── zones/              # Lógica específica por zona emocional
│   └── ui/                  # Interfaz minimalista
└── shaders/                # Efectos visuales
```

2. Zonas Emocionales - Diseño Detallado

🔥 Zona de Ira (Rojo/Naranja)

Música: Dubstep agresivo, bajos distorsionados **Mecánicas:**

- Plataformas que se activan con golpes fuertes del beat
- Puzzles que requieren timing explosivo
- Fragmentos del yo: Recuerdos de confrontación, frustración

Desafío técnico: Sincronizar plataformas con transients de audio

😬 Zona de Miedo (Azul oscuro/Violeta)

Música: Ambient drone, silencios inquietantes **Mecánicas:**

- Plataformas que desaparecen en el silencio
- Enemigos que se mueven en contrarrítmico

- Fragmentos del yo: Traumas, inseguridades

Desafío técnico: Detección de silencios y espacios negativos

🕒 Zona de Vacío (Grisés/Negro)

Música: Minimalismo extremo, reverbs infinitos **Mecánicas:**

- Plataformas fantasma que solo existen en ecos
- Puzzles basados en delay y repetición
- Fragmentos del yo: Pérdida, ausencia, depresión

Desafío técnico: Crear sensación de vacío sin aburrimiento

😞 Zona de Culpa (Verde apagado/Sepia)

Música: Melodías quebradas, instrumentos desafinados **Mecánicas:**

- Plataformas que se rompen al pisarlas repetidamente
- Puzzles de "deshacer" acciones pasadas
- Fragmentos del yo: Arrepentimiento, decisiones erróneas

💭 Zona de Memoria (Colores desaturados, sepia)

Música: Melodías familiares distorsionadas **Mecánicas:**

- Plataformas que cambian según "recuerdos" previos del nivel
- Puzzles que requieren recordar patrones musicales
- Fragmentos del yo: Nostalgia, identidad perdida

3. Sistema de Audio Dinámico

Componentes clave:

1. **Analizador de frecuencias** - Para detectar beats, silencios, cambios de tono
2. **Layering system** - Múltiples pistas que se mezclan según el estado emocional
3. **Procedural generation** - Variaciones de los temas base según progreso
4. **Spatial audio** - Sonido posicional para crear inmersión

Implementación en LÖVE:

lua

-- Pseudo-código para sistema rítmico

```
function AudioManager:update(dt)
    local spectrum = self.source:getSpectrum()
    local beat_detected = self:detectBeat(spectrum)
    local emotional_intensity = self:analyzeEmotionalContent(spectrum)

    GameState:updateRhythmicElements(beat_detected, emotional_intensity)
end
```

4. Sistema de Plataformas Rítmicas

Tipos de plataformas:

- **Beat platforms:** Se activan en el golpe fuerte
- **Melody platforms:** Siguen la línea melódica
- **Silence platforms:** Solo existen en pausas musicales
- **Echo platforms:** Aparecen como eco de acciones previas
- **Harmony platforms:** Requieren múltiples elementos sonoros

Estados:

- **Sólida** (puede pisarse)
- **Fantasma** (atravesable)
- **Resonante** (amplifica el sonido al pisarla)
- **Destruyente** (se rompe tras uso)

5. Narrativa Ambiental

Métodos de storytelling:

- **Símbolos visuales:** Iconografía simple que sugiere emociones
- **Arquitectura emocional:** El nivel design cuenta la historia
- **Fragmentos de texto:** Frases cortas, poéticas, aparecen ocasionalmente
- **Comportamiento de NPCs:** Sus movimientos y reacciones narran sin palabras

Ejemplo de progresión narrativa:

1. **Despertar:** Confusión, movimientos torpes
2. **Reconocimiento:** Encuentro con el primer fragmento
3. **Exploración:** Descubrimiento de las zonas emocionales
4. **Confrontación:** Enfrentar los fragmentos más dolorosos

5. **Resonancia:** Armonizar con todos los aspectos del ser

6. **Aceptación:** Final ambiguo, catártico

6. Consideraciones Técnicas

Performance:

- Sistema de LOD para partículas distantes
- Streaming de audio para transiciones suaves
- Pooling de objetos para plataformas dinámicas

Accesibilidad:

- Opciones visuales para elementos rítmicos (para jugadores con problemas auditivos)
- Controles remapeables
- Velocidad de juego ajustable

Plataformas objetivo:

- PC (Windows/Mac/Linux) - Prioridad 1
- Consolas indie (Nintendo Switch) - Futuro
- Mobile - Considerar adaptaciones de control

7. Hitos de Desarrollo

Fase 1 - Prototipo técnico (2-3 meses)

- Sistema básico de audio analysis
- Una zona emocional completa
- Mecánicas de plataformas rítmicas básicas
- Personaje con movimiento fluido

Fase 2 - Vertical slice (4-6 meses)

- Tres zonas emocionales completas
- Sistema de fragmentos básico
- Audio dinámico inicial
- Arte conceptual definido

Fase 3 - Producción (8-12 meses)

- Todas las zonas emocionales
- Sistema narrativo completo

- Pulido de audio y visual
- Testing y balance

8. Recursos y Referencias

Inspiración musical:

- Burial - "Untrue" (ambient/dubstep emocional)
- Max Richter - Soundtracks minimalistas
- Boards of Canada - Nostalgia electrónica

Referencias de juego:

- Journey - Narrativa sin palabras
- GRIS - Emociones como mecánica
- Sound Shapes - Plataformas rítmicas
- Ori series - Movimiento fluido emocional

Herramientas recomendadas:

- **Audio:** Wwise o FMOD para audio avanzado
- **Arte:** Aseprite para pixel art, After Effects para partículas
- **Nivel design:** Ogmo Editor o Tiled Map Editor